8. உயர்மின்னழுத்தம் (அல்லது) மின்னோட்டத்தை அளக்கும்போது ஒரு சோதனைக் கம்பியை மின்னிணைப்பிலும், மற்றொரு சோதனைக் கம்பியை நமது கையாலும் தொடக் கூடாது. மீறினால், மின்னதிர்ச்சி ஏற்படும்.

9. ஒரு சுற்றில் நாம் அளக்க வேண்டிய இடத்தில் உள்ள மின்னழுத்தத்தை அல்லது மின்னோட்டத்தை யூகித்து, வரம்பினைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சரியாக யூகிக்க முடியவில்லை எனில், முதலில் அதிக வரம்பினைத் தேர்ந்தெடுத்து அளக்க வேண்டும். அவ்வாறு அளந்த மின்னழுத்தம் குறைவாக இருந்தால் அதற்கேற்பக் குறைந்த எல்லையைத் தேர்ந்தெடுத்து மீண்டும் அளக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அளவைமானி, துல்லியமாக அளவுகளைக் காண்பிக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சாதாரண ஒப்புமை வகை பல அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி, 30 கிலோ வோல்ட்ஸ் வரை அளக்க முடியும். எவ்வாறு? மிக உச்ச மின்னழுத்த வடங்களை (EHT probes) பயன்படுத்தி, 30 கிலோ வோல்ட்ஸ் வரை அளக்கலாம். இவ்வடங்களில் சுமார் 1000 மெகா ஓம்கள் மதிப்புடைய பெருக்குவான் மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். பெருக்குவான் மின் தடைகள் மூலம், மிக உச்ச மின்னழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு, அளவைமானிக்குத் தரப்படுகிறது. அதன் பிறகு, மிக உச்ச மின்னழுத்தத்தை நாம் அளக்கலாம்.

கடுமையான எச்சரிக்கை!!!

சாதாரணச் சோதனைக் கம்பிகள் மூலம் மிக உச்ச மின்னழுத்தத்தை அளக்க முயற்சிக்கக் கூடாது. அது அபாயகரமானது. கடுமையான மின்னதிர்ச்சி ஏற்படும்.

10. குறைந்த மின்னழுத்த / மின்னோட்ட வரம்பினைத் தேர்ந்தெடுத்து அதிக மின்னழுத்தம்/ மின்னோட்டத்தினை அளக்கக் கூடாது. அவ்வாறு அளந்தால் கருவி பழுதடைந்து விடும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சோதனைக் கம்பிகளின் வண்ணத்தினைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

பல அளவைமானியைப் பயன்படுத்தும் பொழுது, நம் மனதினுள் அடிக்கடி ஒரு கேள்வி எழும். அக்கேள்வி, "அளக்கும் போது கறுப்பு சோதனைக் கம்பியை நேர்முனை மின் துளை முனையிலும் (Positive socket), சிவப்புக் கம்பியை எதிர்முனை மின் துளை முனையிலும் (negative socket) இணைத்தால் என்ன ஆகும்?

"ஒன்றும் ஆகாது."

வண்ணங்களைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால் அவை வெறும் கம்பிகளே. ஆனால், வண்ணங்களை மாற்றி இணைக்கும் பொழுது துருவங்களை (+, –) சரியாகப் பார்த்து இணைக்க வேண்டும்.

சிவப்புச் சோதனைக்கம்பி (positive probe) – நேர்முனை மின் துளை முனை (Positive socket) கறுப்பு சோதனைக்கம்பி (negative probe) – எதிர்முனை மின் துளை முனை (negative socket) என இணைக்கும் முறை உலகளாவிய பயன்பாடு என்பதால் அவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்.

பல அளவைமானியின் பயன்கள்

1. வானொலி, தொலைக்காட்சி மற்றும் இதர மின்னணுவியல் சாதனங்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கப் பயன்படுகிறது.
2. மின் உபகரணங்களின் (electrical appliances) பழுதறிந்து, நீக்கவும் பயன்படுகிறது.
3. புதிய மின்னணுவியல் சாதனங்கள் தயாரிப்பிலும் இது பயன்படுகிறது
4. புதிய மின்னணுவியல் சாதனங்களைப் பொருத்துவதிலும் (assembling) பயன்படுகிறது
5. பொதுவாக ஏ.சி மற்றும் டி.சி மின்னோட்டங்கள், மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் மின்தடையை அளக்கப் பயன்படுகிறது.

அளவுத்திருத்தம் (Calibration)

அளவுத் திருத்தம் என்பது பழுதான நிலையில் உள்ள அளவைமானியை, நல்ல நிலையில் உள்ள அளவைமானியைப் பயன்படுத்திச் சரிசெய்யும் முறையாகும். இம்முறையில் எரிந்து போன மின்தடைகள் மற்றும் பழுதான பொருட்கள் மாற்றப்படும். சுருளின் நகர்வு மென்மையாக்கப்படும். தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் சாதனங்களின் தரத்தைப் பராமரிக்க, பெருநிறுவனங்களில் அளவுத் திருத்தத்தை அடிக்கடி செய்து, அளவைமானிகளின் துல்லியத்தை உறுதி செய்வார்கள்.

இலக்க வகை பல அளவைமானி (Digital multimeter)

அளவீடுகளை எண்களாகக் காட்டும் வகைக் கருவியே இலக்க வகை பல அளவைமானி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

படம் 10.14 ல் ஒரு இலக்க வகை பல அளவைமானியின் முன்பக்கத் தோற்றம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இலக்க வகை பல அளவைமானியின் உறுப்புகள்

ஒரு இலக்க வகை பல அளவைமானி மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அவையாவன...

1. திரவப் படிகத் திரை (Liquid Crystal Display)
2. சுழலும் தேர்ந்தெடுக்கும் சாவி மற்றும்
3. சோதனைக் கம்பிகள்

எல்.சி.டி. திரை நான்கு இலக்கங்களைக் காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. இத்திரையில் – (Minus) குறியீடு, ஏ.சி. & டி.சி, எனக் காட்டும் வசதி உள்ளது. சில அளவைமானிகளின் திரைகளில் கூடுதலாக, ஒளிரும் வசதி உள்ளது. இதனால்

EE_Tamil_Chapter10.indd 199 11/10/2020 1:19:28 PM